CURSO UNITY 6

PLAN DE ESTUDIO 2026

Curso de Diseño y Programación de Videojuegos 3D con Unity 6

Instituto de idiomas Asiáticos Ikaruga
Rosario, SantaFe - Argentina

CURSO UNITY 6

PLAN DE ESTUDIO 2026

Duración: 4 meses
Carga horaria: 48 horas (16 clases de 3 h) + 2 semanas: entrega del proyecto
Organización de la clase: 2 horas teoría, 10 min break, 1 hora práctica
Modalidad: Teórico-práctica
Motor: Unity 6 (LTS)
Lenguaje: C#
Proyecto: Videojuego 3D en primera o tercera persona
Público: desde Adolescentes hasta adultos

Objetivo general:
Introducir al estudiante en el desarrollo de videojuegos 3D utilizando Unity 6 y programación con C#, comprendiendo el flujo completo de producción de un videojuego: desde la creación de la escena y el control del personaje, hasta la implementación de enemigos, interfaz gráfica, efectos visuales y generación de una build final jugable.

Proyecto a realizar en el curso:

- **Juego 3D en Primera o Tercera Persona**

Características mínimas:

- Control de personaje
- Cámara FPS o TPS
- Enemigos con IA
- Sistema de vida y daño
- UI (HUD y menú)
- Animaciones y sonido
- Efectos visuales
- Build final para PC

Instituto de idiomas Asiáticos Ikaruga
Rosario, SantaFe - Argentina

CURSO UNITY 6

PLAN DE ESTUDIO 2026

Clase 1 - El editor de Unity 6

Unity / Motor:

- Instalación con Unity Hub
- Interfaz del editor
- GameObjects y Components
- Transform

Programación:

- Variables
- Tipos de datos básicos
- Debug.Log

Ejercicio clase 1:

- Primera escena 2D funcional con movimiento del personaje

Clase 2 - Variables, operaciones y estructura básica

Unity:

- Scripts
- MonoBehaviour
- Inspector y serialización

Programación:

- Bases del POO
- Operaciones con variables
- Métodos Start() y Update()
- Modificar componentes desde código

Ejercicio clase 2:

- Script base del jugador, recolección de monedas, vida y daño

Clase 3 - Condiciones y flujo lógico

Unity:

- Orden de ejecución
- Organización de scripts

Programación:

- Métodos de debug
- if, else if, else
- Switch
- While y Do-While

Proyecto:

- Primera escena 3D funcional y Script base del jugador.

Clase 4 – Bucles, colecciones y control de versiones

Unity:
- Prefabs
- Git y versionado del proyecto

Programación:
- Bucle for, Arrays
- List y foreach
- instanciar prefabs

Proyecto:
- Primera implementación de mecánica y Prefab del jugador versionado

Clase 5 – Control del personaje 3D

Unity:
- Character Controller
- Input System

Programación:
- Métodos y funciones
- movimiento por time.deltatime
- Separación de responsabilidades

Proyecto:
- Movimiento completo del personaje

Clase 6 – Cámara FPS / TPS

Unity:
- Cámara en primera persona
- Cámara en tercera persona
- Rotación con mouse
- cinemachine
- assets de textura, de mesh

Programación:
- Modificar componentes en tiempo real

Proyecto:
- Cámara funcional integrada al jugador

Clase 7 - Físicas y colisiones
Unity:
- Rigidbody
- Colliders
- Triggers

Programación:
- object pulling
- Invoke y Destroy
- Eventos de colisión y de triggers

Proyecto:
- Interacción física con el entorno

Clase 8 - Matemática vectorial y comportamiento
Unity:
- Movimiento en el espacio 3D

Programación:
- Vector3 (Quaternion y lerp)
- Condiciones combinadas

Proyecto:
- Movimiento inteligente del personaje

Clase 9 - Enemigos básicos
Unity:
- Detección del jugador
- Estados simples

Programación:
- Clases
- Introducción a herencia

Proyecto:
- Enemigo con comportamiento básico

Clase 10 - Sistema de vida, daño y persistencia
Unity:
- Eventos de impacto
- Reinicio de estados

Programación:
- PlayerPrefs
- Gestión de estados del juego

Proyecto:
- Sistema de vida y daño funcional

Clase 11 - Animator y Audio

Unity:
- Animator Controller
- FSM (finite state machines)
- AudioSource
- rigging con Mixamo

Programación:
- Métodos aplicados a estados

Proyecto:
- Personaje animado y con sonido

Clase 12 - UI y HUD

Unity:
- Canvas
- Text, Image, Slider
- UI reactiva

Programación:
- Comunicación UI ↔ código

Proyecto:
- HUD de vida y estado

Clase 13 - Arquitectura del proyecto

Unity:
- Organización general del proyecto

Programación:
- Singleton
- Raycasting

Proyecto:
- GameManager centralizado

Clase 14 - Herencia y Scriptable Objects

Unity:
- Diseño orientado a datos

Programación:
- Clases y herencia (profundización)

Proyecto:
- Enemigos configurables por datos

Clase 15 - Coroutines y efectos

Unity:
- Particle System
- Feedback visual

Programación:
- Coroutine básico
- Control de tiempos y eventos

Proyecto:
- Efectos de impacto y acción

Clase 16 - Pulido final, iluminación y build

Unity / Visual:
- Bake de luces
- Occlusion Culling
- Reflection Probes
- Post-processing HD (básico)

Producción:
- Configuración de escena final
- Optimización básica
- Build para PC

Proyecto:
- Últimos detalles de juego final

Semana 17/18 – ENTREGA DE PROYECTO

Objetivos generales:

1) Escenas terminadas y optimizadas.
2) Juego entendible, con las mecánicas correctamente implementadas.
3) Orden en el proyecto, tanto en las escenas como en los assets.

Objetivos específicos:

- Físicas, para los objetos que requieran comportamientos físicos.
- Un GameManager.
- Al menos 1 caso de Raycasting.
- Al menos 2 TDA distintos, con una funcionalidad clara.
- Un UI in-game funcional, que sea clara y prolija.
- Un sistema de menues.
- Un caso de herencia.
- Utilización de eventos.
- Utilización de sistemas de partículas para la creación de Visual Effects donde sea necesario.
- Utilización de varios efectos de post-processing de distinta categoría (con volúmenes globales y no globales).

Se debe entregar:

- El proyecto y una build del mismo, funcionando correctamente con la menor cantidad de bugs posible.